

Fundamentos de chatbots y diseño de flujos conversacionales

Breve descripción:

Este componente aborda los fundamentos de la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural como base de los chatbots; presenta sus tipos, ventajas y aplicaciones en la atención al cliente; orienta la selección de plataformas y la creación de flujos de conversación con voz, tono, personalidad y palabras clave para resolver problemas reales.

Tabla de contenido

Introducción	4
1. Inteligencia artificial: concepto y características	8
1.1. Aplicaciones de la inteligencia artificial	10
2. Procesamiento del lenguaje natural	15
2.1. Concepto y principios	15
2.2. Aplicaciones del procesamiento del lenguaje natural	18
3. Chatbots	23
3.1. Concepto y principios de funcionamiento	23
3.2. Tipos de chatbots	25
4. Ventajas y aplicaciones de los chatbots	31
4.1. Ventajas para las organizaciones y los usuarios.....	31
4.2. Aplicaciones por sector	33
5. Herramientas de software para el desarrollo de chatbots	38
5.1. Concepto y tipos de plataformas.....	38
5.2. Criterios de selección de la plataforma	41
6. Frameworks de diseño conversacional.....	46
6.1. Concepto y metodologías.....	46
6.2. Diseño centrado en el usuario.....	48

7. Alistamiento de datos.....	55
7.1. Identificación de fuentes de información.....	55
7.2. Estructura de los datos conversacionales.....	57
8. Técnicas para el desarrollo de flujos de conversación	61
8.1. Voz, tono y personalidad	61
8.2. Palabras clave e intenciones.....	63
Síntesis	70
Glosario	72
Referencias bibliográficas	73
Créditos	74

Introducción

La era de la digitalización ha transformado profundamente la forma en que las personas y las organizaciones se comunican. En el pasado, las vías de comunicación eran limitadas y predominantemente unidireccionales; en la actualidad, los teléfonos móviles inteligentes, las redes sociales y las aplicaciones de mensajería han democratizado la interacción y han elevado las expectativas de los usuarios, quienes demandan respuestas inmediatas, personalizadas y disponibles las 24 horas del día. Las organizaciones, conscientes de este cambio, se han visto obligadas a repensar la forma en que se relacionan con sus clientes y a buscar tecnologías que permitan responder con agilidad y consistencia.

En este contexto, las empresas y entidades de todos los sectores enfrentan el reto de gestionar un volumen creciente de consultas, solicitudes y reclamos. Atender manualmente esta demanda resulta costoso e ineficiente, lo que ha impulsado la adopción de soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial que automatizan la atención sin sacrificar la calidad del servicio. Entre estas soluciones se destacan los chatbots, programas informáticos capaces de mantener conversaciones con seres humanos a través de texto o voz, ofreciendo respuestas en tiempo real y operando de forma simultánea con miles de usuarios.

Los chatbots se han posicionado como una herramienta clave para la transformación digital, debido a su capacidad para automatizar la atención, facilitar la interacción con los usuarios y optimizar diferentes procesos. Su uso se ha extendido a diversos sectores, entre los que se destacan:

- Banca.
- Salud.
- Comercio electrónico.
- Educación.
- Gobierno digital.
- Telecomunicaciones.

Las pequeñas y medianas empresas también se han sumado a esta tendencia, aprovechando plataformas de bajo costo y sin necesidad de programación que les permiten implementar soluciones conversacionales en pocas horas.

Este componente formativo desarrolla los fundamentos teóricos y prácticos necesarios para que el aprendiz comprenda qué es un chatbot, cómo funciona, cuáles son sus ventajas y aplicaciones, y qué herramientas existen para construirlo. Asimismo, aborda las técnicas para diseñar flujos de conversación, configurar parámetros conversacionales y alistar los datos requeridos, sentando las bases para implementar un chatbot simple aplicable a un problema real del sector productivo.

Por lo anterior, para comprender la importancia del contenido y los temas abordados, se recomienda acceder al siguiente video:

Video 1. Fundamentos de chatbots y diseño de flujos conversacionales



[Enlace de reproducción del video](#)

Transcripción del video. Fundamentos de chatbots y diseño de flujos conversacionales

La manera en que las personas se relacionan con la tecnología está cambiando. Hoy, una interacción digital puede comenzar con una pregunta, continuar con una solicitud y terminar con una acción, todo dentro de una misma conversación. Este cambio plantea un reto: crear experiencias digitales que no solo respondan, sino que comprendan las necesidades de quienes las utilizan.

En este escenario, los chatbots representan una alternativa para acercar los servicios a las personas mediante interacciones más ágiles, disponibles y adaptadas a diferentes contextos. Sin embargo, desarrollar una solución conversacional implica mucho más que incorporar una herramienta tecnológica.

Transcripción del video. Fundamentos de chatbots y diseño de flujos conversacionales

Detrás de cada interacción existe un conjunto de decisiones relacionadas con la información, la experiencia del usuario, la forma de comunicarse y la manera de responder ante diferentes situaciones. Una conversación aparentemente sencilla puede requerir interpretar lo que se solicita, reconocer diferentes formas de expresarlo y definir qué debe ocurrir después.

Por ello, diseñar un chatbot supone integrar tecnología y comunicación, pero también comprender el problema que se busca resolver y las condiciones en las que tendrá lugar la interacción.

A lo largo de este componente se construirá una visión general que permitirá entender el ecosistema de las soluciones conversacionales, reconocer sus posibilidades y valorar los elementos que intervienen en su desarrollo.

Explorar estos fundamentos es el primer paso para transformar una necesidad en una experiencia conversacional funcional.

1. Inteligencia artificial: concepto y características

La inteligencia artificial es una rama de las ciencias de la computación que estudia el diseño de sistemas capaces de realizar tareas que, hasta hace pocas décadas, requerían exclusivamente de la inteligencia humana: comprender el lenguaje, reconocer imágenes, tomar decisiones, aprender de la experiencia o jugar al ajedrez, entre muchas otras. El término fue acuñado en 1956 por John McCarthy durante la Conferencia de Dartmouth, considerada el punto de partida formal de la disciplina. Desde entonces, la inteligencia artificial ha experimentado distintos ciclos de auge y desencanto, hasta consolidarse en el siglo XXI como una de las tecnologías más transformadoras de la sociedad.

Russell y Norvig (2021), autores de uno de los textos de referencia mundial en el área, definen un sistema inteligente como aquel que percibe su entorno mediante sensores y actúa sobre dicho entorno a través de actuadores, con el fin de maximizar el logro de un objetivo. Esta definición es lo suficientemente amplia para incluir desde un termostato programable hasta un automóvil autónomo o un asistente conversacional avanzado. Los sistemas de inteligencia artificial se distinguen por las siguientes acciones, siempre dentro de los límites definidos por sus diseñadores:

- **Capacidad de aprendizaje:** permite que un sistema mejore su desempeño con la experiencia y los datos disponibles.
- **Adaptabilidad:** permite ajustar su comportamiento ante situaciones nuevas o cambios en el entorno.
- **Razonamiento:** posibilita aplicar lógica para inferir conclusiones a partir de información parcial.

- **Percepción:** se refiere a la habilidad de interpretar datos provenientes de sensores, texto, voz o imágenes.
- **Autonomía:** es la posibilidad de ejecutar tareas sin intervención humana directa, dentro de límites éticos y técnicos previamente definidos por los diseñadores del sistema.

Para comprender el funcionamiento de un chatbot resulta indispensable familiarizarse con algunos conceptos fundamentales:

- **Algoritmo:** es una secuencia ordenada y finita de instrucciones que permite resolver un problema, ejecutar un proceso o realizar una tarea específica de manera estructurada, lógica y eficiente. Cada instrucción sigue un orden determinado para alcanzar un resultado esperado.
- **Machine learning o aprendizaje automático:** es una subdisciplina de la inteligencia artificial que permite a las máquinas aprender patrones a partir de datos, identificar relaciones y generar resultados sin ser programadas explícitamente para cada caso.
- **Deep learning o aprendizaje profundo:** es una técnica de aprendizaje automático basada en redes neuronales artificiales con múltiples capas, especialmente útil para el reconocimiento de voz, imágenes y procesamiento de texto en diferentes aplicaciones tecnológicas.
- **Datos de entrenamiento:** constituyen el conjunto de ejemplos a partir de los cuales el sistema aprende a identificar patrones, establecer relaciones y generalizar sus resultados, de manera que pueda responder adecuadamente ante nuevos datos o situaciones.

En el ámbito de los chatbots, estos conceptos se integran para procesar las solicitudes de los usuarios, identificar patrones en el lenguaje y generar respuestas adecuadas.

La inteligencia artificial constituye el cimiento sobre el cual se construyen los chatbots modernos.

1.1. Aplicaciones de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial está presente en múltiples sectores y actividades cotidianas. Su adopción ha permitido optimizar procesos, automatizar tareas repetitivas y analizar grandes volúmenes de datos para identificar patrones y apoyar la toma de decisiones. La integración de esta tecnología en las organizaciones se ha acelerado gracias a la disponibilidad de datos, al incremento de la capacidad de cómputo y al desarrollo de plataformas que facilitan su utilización en diferentes contextos.

A continuación, se presentan algunas de las aplicaciones más relevantes de la inteligencia artificial, organizadas por sector productivo. Esta clasificación permite reconocer la amplitud del campo y ubicar los chatbots como una de las diferentes aplicaciones posibles de esta tecnología:

- **Salud**

Diagnóstico médico asistido.

Ejemplo: detección temprana de cáncer en imágenes radiológicas y análisis de patrones genéticos.

- **Banca**

Detección de fraude.

Ejemplo: análisis de transacciones para identificar comportamientos sospechosos en tiempo real.

- **Comercio**

Sistemas de recomendación.

Ejemplo: sugerencias de productos personalizadas en plataformas de comercio electrónico.

- **Transporte**

Vehículos autónomos.

Ejemplo: automóviles con conducción asistida y optimización de rutas logísticas.

- **Servicio al cliente**

Chatbots y asistentes virtuales.

Ejemplo: bots para atención automatizada en redes sociales y aplicaciones de mensajería.

- **Educación**

Plataformas adaptativas.

Ejemplo: sistemas que ajustan el contenido y el ritmo al perfil de cada estudiante.

- **Industria**

Mantenimiento predictivo.

Ejemplo: detección anticipada de fallas en maquinaria mediante análisis de sensores.

- **Agricultura**

Agricultura de precisión.

Ejemplo: monitoreo de cultivos con drones e imágenes satelitales para optimizar la productividad.

La inteligencia artificial puede aplicarse a necesidades muy diferentes. Esto se debe a que no constituye una única tecnología, sino un conjunto de técnicas y métodos que pueden combinarse según el problema que se desea resolver. Algunas aplicaciones se apoyan principalmente en el reconocimiento de patrones, otras en el procesamiento del lenguaje, la visión computacional, la predicción o la optimización.

En Colombia, la adopción de inteligencia artificial se ha extendido en sectores como el financiero, el comercio, la salud y los servicios públicos. Las organizaciones utilizan estas tecnologías para analizar información, automatizar procesos, detectar comportamientos inusuales y mejorar la atención a los usuarios. En este contexto, las entidades también deben considerar aspectos relacionados con el uso responsable de los datos, la transparencia, la equidad y la protección de la información personal.

A pesar de las posibilidades que ofrece esta tecnología, la inteligencia artificial no resuelve por sí misma todos los problemas. Su funcionamiento depende de la calidad de los datos, la infraestructura disponible, la selección adecuada de los modelos y la

capacidad de los equipos responsables de implementarla. Además, los sistemas pueden reproducir sesgos presentes en los datos utilizados para su entrenamiento o presentar resultados inadecuados cuando enfrentan situaciones diferentes de aquellas con las que fueron desarrollados. Por esta razón, las aplicaciones de mayor impacto requieren procesos de validación, seguimiento y supervisión humana.

En el caso de los chatbots, estas consideraciones adquieren especial importancia porque la inteligencia artificial interactúa directamente con las personas. Una respuesta incorrecta, desactualizada o poco clara puede afectar la experiencia del usuario y, dependiendo del contexto, generar consecuencias más relevantes. Por ello, el diseño de estas soluciones debe combinar capacidades tecnológicas con criterios de calidad, accesibilidad, seguridad y responsabilidad.

La inteligencia artificial ha evolucionado mediante diferentes etapas y avances que han ampliado progresivamente sus capacidades. El siguiente recorrido presenta algunos de los principales hitos de esta evolución y permite comprender cómo se pasó de los primeros experimentos de conversación entre personas y máquinas a los sistemas actuales capaces de procesar diferentes tipos de información:

- **1950 - Test de Turing**

Alan Turing propone una prueba para determinar si una máquina puede exhibir comportamiento inteligente indistinguible del humano.

- **1956 - Conferencia de Dartmouth**

Se acuña formalmente el término inteligencia artificial; nace la disciplina como campo de estudio.

- **1966 – ELIZA**

Primer chatbot: demuestra que una máquina puede sostener una conversación simulada con un humano.

- **1997 - Deep Blue derrota a Kasparov**

Una máquina vence al campeón mundial de ajedrez, hito en juegos estratégicos.

- **2011 - IBM Watson en Jeopardy!**

Sistema de inteligencia artificial vence a campeones del concurso, demostrando comprensión de lenguaje complejo.

- **2016 - AlphaGo**

Vence al campeón mundial de Go, juego considerado intratable computacionalmente.

- **2022 - ChatGPT**

Popularización de los grandes modelos de lenguaje y la inteligencia artificial generativa.

- **2024-2026 - Inteligencia artificial multimodal**

Modelos que combinan texto, voz, imágenes y video en una misma conversación.

2. Procesamiento del lenguaje natural

El procesamiento del lenguaje natural es la tecnología que permite a los chatbots comprender y generar lenguaje humano. Sin esta disciplina, los chatbots se limitarían a responder con base en menús predefinidos o palabras clave exactas. A continuación, se aborda, en primer lugar, el concepto y los principios que sustentan esta tecnología; en segundo lugar, las aplicaciones más relevantes en distintos productos y servicios digitales.

2.1. Concepto y principios

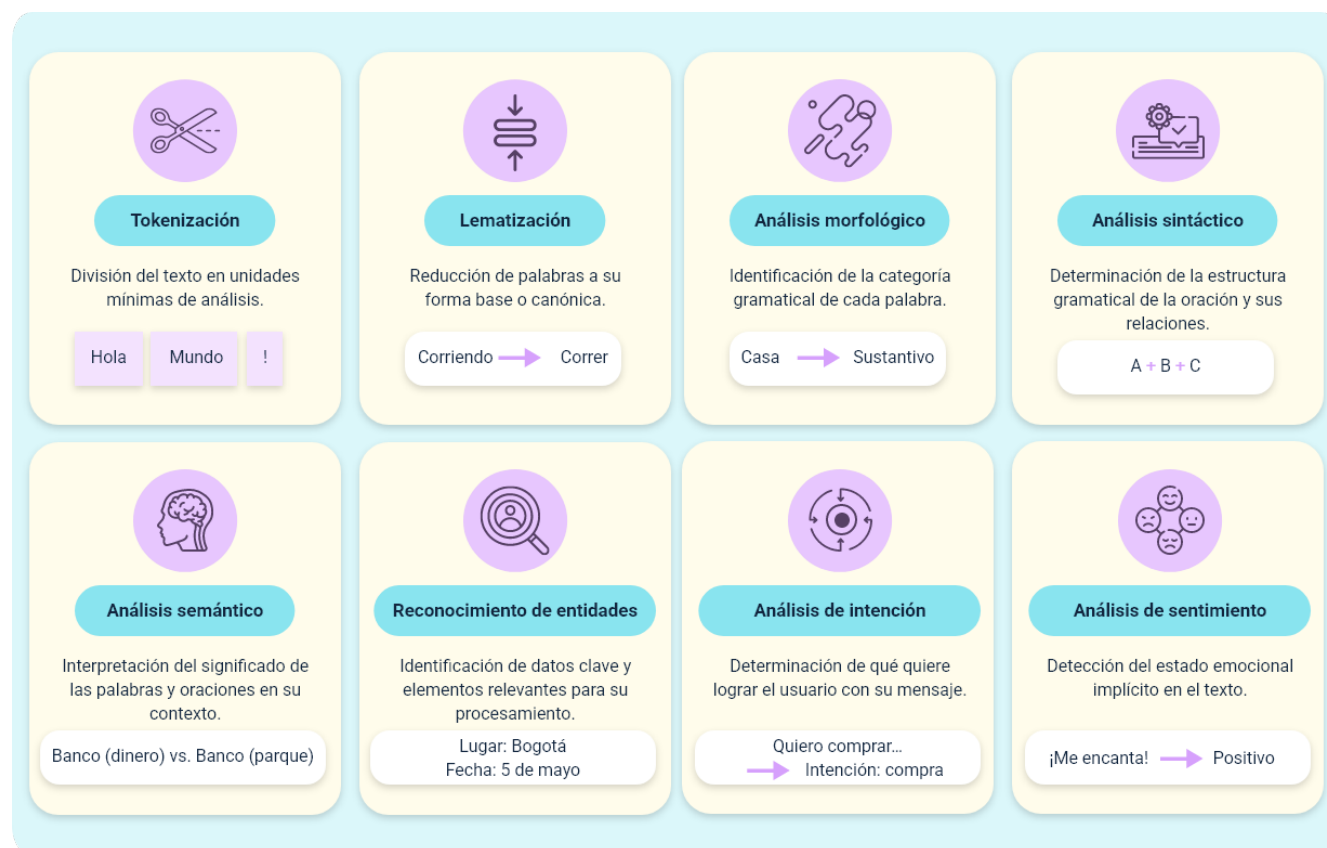
El procesamiento del lenguaje natural en inglés, natural language processing, es la rama de la inteligencia artificial que estudia la interacción entre las computadoras y el lenguaje humano. Su objetivo es lograr que las máquinas comprendan, interpreten y generen lenguaje en forma escrita u oral, de manera similar a como lo haría una persona. Combina aportes de la lingüística, que proporciona las reglas y estructuras del lenguaje; la informática, que provee los algoritmos para procesar texto; y la estadística, que permite identificar patrones en grandes volúmenes de datos lingüísticos.

En las últimas décadas, los avances del aprendizaje automático y, particularmente, del aprendizaje profundo, han impulsado el desarrollo de modelos de lenguaje cada vez más sofisticados. Estos modelos sustentan la operación de los chatbots conversacionales modernos, que ya no dependen exclusivamente de guiones rígidos y son capaces de comprender variaciones del lenguaje natural del usuario. La aparición de los grandes modelos de lenguaje, entrenados con miles de millones de

palabras, ha llevado las capacidades de comprensión y generación a niveles cercanos a los humanos en muchas tareas específicas.

El procesamiento del lenguaje natural se apoya en varios principios que permiten transformar el lenguaje humano en información procesable por las máquinas. Cada principio cumple una función específica en el ciclo de análisis del texto y, en conjunto, proporcionan a la máquina la capacidad de entender lo que un usuario expresa en lenguaje cotidiano. Los principios más importantes se presentan en la siguiente imagen:

Figura 1. Principios del procesamiento del lenguaje natural



- **Tokenización**

- División del texto en unidades mínimas de análisis.
- Hola Mundo ¡

- **Lematización**
 - Reducción de palabras a su forma base o canónica.
 - Corriendo - Correr
- **Análisis morfológico**
 - Identificación de la categoría gramatical de cada palabra.
 - Casa - Sustantivo
- **Análisis sintáctico**
 - Determinación de la estructura gramatical de la oración y sus relaciones.
 - A + B + C
- **Análisis semántico**
 - Interpretación del significado de las palabras y oraciones en su contexto.
 - Banco (dinero) vs. Banco (parque)
- **Reconocimiento de entidades**
 - Identificación de datos clave y elementos relevantes para su procesamiento.
 - Lugar: Bogotá Fecha: 5 de mayo
- **Análisis de intención**
 - Determinación de qué quiere lograr el usuario con su mensaje.
 - Quiero comprar... Intención: compra
- **Análisis de sentimiento**
 - Detección del estado emocional implícito en el texto.
 - ¡Me encanta! - Positivo

Cada uno de estos principios representa un eslabón en la cadena de comprensión del lenguaje. Por ejemplo, cuando un usuario escribe a un chatbot bancario el mensaje «quiero saber el saldo de mi cuenta de ahorros», el sistema primero tokeniza el texto en palabras individuales; luego identifica las categorías gramaticales y la estructura de la oración; reconoce «cuenta de ahorros» como una entidad de tipo producto financiero; e infiere que la intención del usuario corresponde a una consulta de saldo. Solo entonces el chatbot puede ejecutar la acción correspondiente y entregar la respuesta adecuada.

2.2. Aplicaciones del procesamiento del lenguaje natural

El procesamiento del lenguaje natural se aplica en múltiples productos y servicios que las personas utilizan a diario, muchas veces sin ser conscientes de la sofisticación tecnológica que hay detrás. La presencia masiva de esta tecnología en el día a día evidencia su madurez y su relevancia para la atención al cliente.

Entre las aplicaciones más conocidas se encuentran los asistentes virtuales como Siri, Alexa o Google Assistant, que comprenden órdenes verbales en lenguaje natural. Los traductores automáticos como Google Translate o DeepL utilizan modelos avanzados para convertir texto entre idiomas con calidad cada vez más cercana a la traducción humana. Los correctores ortográficos y gramaticales analizan el texto a medida que el usuario escribe y proponen correcciones contextuales. El análisis de sentimientos en redes sociales y reseñas permite a las empresas conocer la percepción del público sobre sus productos y servicios.

Otras aplicaciones relevantes incluyen el resumen automático de textos largos, los motores de búsqueda que interpretan consultas en lenguaje natural, los sistemas de transcripción de voz a texto, los lectores de pantalla para personas con discapacidad visual y los chatbots conversacionales en sitios web y aplicaciones de mensajería. Esta variedad de aplicaciones demuestra la importancia del procesamiento del lenguaje natural como motor de la inteligencia conversacional moderna y como tecnología transversal a múltiples industrias.

Un aspecto particularmente relevante para los chatbots es el manejo de la ambigüedad del lenguaje. Las personas usan modismos, sarcasmo, abreviaturas y errores ortográficos; cambian de tema sin avisar; expresan emociones; y dan por sentado contextos que la máquina no necesariamente conoce. El procesamiento del lenguaje natural moderno aborda estos desafíos mediante modelos entrenados en corpus masivos de texto que incluyen ejemplos reales de cómo se comunican las personas en diferentes contextos.

En el caso del español, el procesamiento del lenguaje natural enfrenta retos adicionales por la riqueza morfológica del idioma conjugaciones verbales, géneros y números, la diversidad de variantes regionales y la presencia de modismos propios de cada país hispanohablante. Por esta razón, los chatbots dirigidos al público colombiano deben entrenarse con datos que reflejen el habla local, que pueden aparecer en conversaciones reales con clientes, incluyendo expresiones coloquiales como:

- De una.
- Chévere.
- Parce.

- Paila.

La calidad del procesamiento del lenguaje natural en un chatbot se mide mediante varios indicadores. La tasa de comprensión refleja el porcentaje de mensajes de los usuarios que el chatbot interpreta correctamente. La precisión indica qué porcentaje de las intenciones detectadas corresponden efectivamente a lo que el usuario quería expresar. La cobertura mide qué porcentaje de los temas relevantes están contemplados en el chatbot. Monitorear estos indicadores permite identificar áreas de mejora y orientar el reentrenamiento del modelo.

En la siguiente tabla se presentan ejemplos prácticos del uso del procesamiento del lenguaje natural en aplicaciones cotidianas. Estos casos ilustran cómo la tecnología se aplica en escenarios reales y ayuda al aprendiz a identificar oportunidades análogas en su propio entorno productivo:

Tabla 1. Ejemplos prácticos del procesamiento del lenguaje natural

Caso	Descripción	Tecnologías involucradas
Búsqueda inteligente.	Un usuario escribe «hoteles con piscina cerca de Cartagena» y el sistema entiende la intención completa, no solo las palabras.	Reconocimiento de entidades, análisis de intenciones, búsqueda semántica.
Análisis de reseñas.	Una empresa procesa miles de comentarios de clientes para identificar tendencias y problemas recurrentes.	Análisis de sentimiento, extracción de temas, clasificación automática.

Caso	Descripción	Tecnologías involucradas
Asistente de redacción.	Un editor de texto sugiere correcciones gramaticales, mejora la claridad y propone sinónimos contextuales.	Análisis sintáctico, modelos de lenguaje, comprensión contextual.
Traducción simultánea.	Una plataforma traduce conversaciones en tiempo real entre dos personas que hablan idiomas distintos.	Modelos de traducción neuronal, reconocimiento de voz, síntesis de voz.
Resumen de documentos.	Un sistema condensa un informe extenso en un párrafo manteniendo las ideas principales.	Modelos generativos, extracción de información clave, comprensión semántica.

En los chatbots, el procesamiento del lenguaje natural permite interpretar diferentes formas de expresar una misma necesidad, identificar información relevante, reconocer intenciones y mantener el contexto de la conversación. Estas capacidades facilitan interacciones más naturales y reducen la necesidad de que el usuario siga comandos rígidos o utilice palabras específicas.

Vale la pena destacar que el procesamiento del lenguaje natural también plantea consideraciones éticas importantes. Los modelos pueden reproducir sesgos presentes en los datos de entrenamiento, generar respuestas culturalmente inapropiadas o usarse para fines deshonestos como la suplantación de identidad. Las organizaciones

responsables establecen lineamientos claros sobre el uso ético de esta tecnología y monitorean continuamente sus chatbots para detectar y corregir comportamientos no deseados. Esta vigilancia ética es tan importante como la calidad técnica del sistema.

El procesamiento del lenguaje natural puede combinarse con otras tecnologías para ampliar las capacidades de los chatbots. Su integración con reconocimiento de voz permite desarrollar asistentes conversacionales orales; con visión por computadora, interpretar imágenes; y con inteligencia artificial generativa, producir respuestas y contenidos de manera dinámica. Esta convergencia amplía las posibilidades de interacción y automatización en diferentes contextos.

3. Chatbots

Una vez comprendidos los fundamentos de la inteligencia artificial y del procesamiento del lenguaje natural, es momento de centrar la atención en los chatbots. A continuación, se abordan dos aspectos esenciales: el concepto junto con los principios que rigen su funcionamiento, y la clasificación de los distintos tipos de chatbots según su grado de complejidad y autonomía.

3.1. Concepto y principios de funcionamiento

Un chatbot del inglés chat (conversación) y bot (robot) es un programa informático diseñado para mantener una conversación con un usuario humano a través de texto o voz, simulando el comportamiento de una persona. Su objetivo principal es responder preguntas, resolver problemas, brindar información o ejecutar acciones de forma automática y, en lo posible, indistinguible de la atención humana. La interacción se realiza típicamente a través de interfaces de mensajería, sitios web o asistentes de voz.

El primer chatbot reconocido fue ELIZA, desarrollado en 1966 por Joseph Weizenbaum en el MIT. ELIZA simulaba un terapeuta y, aunque su funcionamiento se basaba en sustitución de patrones simples, demostró por primera vez la viabilidad de una conversación entre humano y máquina. Décadas más tarde, con la masificación de internet, el auge de la mensajería instantánea y los avances en inteligencia artificial, los chatbots evolucionaron hasta convertirse en herramientas clave para la atención al cliente y la automatización de procesos empresariales.

En la actualidad, los chatbots están presentes en prácticamente cualquier sitio web corporativo, en aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Messenger, en plataformas de comercio electrónico, en sistemas de banca digital y hasta en electrodomésticos inteligentes. Su capacidad de operar de manera continua, atender múltiples usuarios simultáneamente y ofrecer respuestas inmediatas los ha convertido en aliados estratégicos para mejorar la experiencia del cliente y reducir los costos operativos de las organizaciones.

El funcionamiento de un chatbot, en términos generales, sigue un ciclo de cuatro etapas:

a. Recepción del mensaje

Recibe el mensaje del usuario a través del canal de comunicación correspondiente, como un sitio web, una aplicación de mensajería o una plataforma digital y lo prepara para su procesamiento.

b. Comprensión del mensaje

Analiza su contenido, identifica la intención del usuario y extrae las entidades relevantes, con el propósito de interpretar correctamente la solicitud y determinar qué necesita.

c. Procesamiento de la solicitud

Consulta la base de conocimiento o aplica reglas y modelos disponibles para analizar la información recibida, relacionarla con los datos disponibles y determinar la respuesta más adecuada.

d. Generación de la respuesta

Envía al usuario una respuesta mediante texto, voz o imagen, o ejecuta una acción concreta según la solicitud, como consultar un saldo, proporcionar información o agendar una cita.

3.2. Tipos de chatbots

Los chatbots se clasifican principalmente según el grado de inteligencia que incorporan y la complejidad de las conversaciones que pueden sostener. Esta clasificación es importante porque cada tipo de chatbot responde a necesidades distintas, requiere niveles diferentes de inversión y exige conocimientos técnicos específicos para su construcción y mantenimiento.

Al respecto, se tienen los siguientes extremos:

- **Más simple**

Se encuentran los chatbots basados en reglas, que siguen guiones predefinidos y responden según las instrucciones y opciones establecidas previamente.

- **Más sofisticado**

Se ubican los chatbots generativos, que utilizan grandes modelos de lenguaje para producir respuestas en lenguaje natural sin necesidad de un guion previo.

Entre ambos extremos existen alternativas híbridas que combinan reglas con capacidades de comprensión del lenguaje natural. La siguiente tabla resume los principales tipos:

Tabla 2. Tipos de chatbots según su funcionamiento

Tipo	Funcionamiento	Casos de uso
Chatbot basado en reglas.	Sigue un guion predefinido con árboles de decisión. El usuario elige opciones de un menú o palabras clave activan respuestas específicas.	Preguntas frecuentes, encuestas, agendamiento, menús de servicio.
Chatbot conversacional con inteligencia artificial.	Utiliza procesamiento del lenguaje natural para comprender el lenguaje del usuario, identificar intenciones y mantener un diálogo fluido.	Atención al cliente, soporte técnico, asistentes personales.
Chatbot híbrido.	Combina reglas predefinidas con capacidades de procesamiento del lenguaje natural. Escala a un agente humano cuando no resuelve el caso.	Banca, salud, gobierno digital, comercio minorista.
Chatbot generativo.	Basado en grandes modelos de lenguaje, genera respuestas en	Asesoría general, generación de contenido, productividad y educación.

Tipo	Funcionamiento	Casos de uso
	lenguaje natural sin necesidad de un guion previo.	

La elección del tipo de chatbot depende del problema que se desea resolver, del presupuesto disponible y del nivel de personalización requerido. Para una empresa pequeña que solo necesita atender preguntas frecuentes, un chatbot basado en reglas es suficiente y puede implementarse en pocas horas. Para una empresa grande que recibe miles de consultas diarias en lenguaje natural, un chatbot conversacional o híbrido resulta más adecuado. Los chatbots generativos, por su parte, requieren mayor inversión, supervisión cuidadosa y consideraciones éticas adicionales debido a su capacidad de generar contenido nuevo.

Cabe mencionar la diferencia entre chatbots y asistentes virtuales, términos que a menudo se usan como sinónimos, pero que tienen matices:

- **Chatbot:** suele estar especializado en un dominio o conjunto de necesidades específicas, como la atención al cliente de una empresa, el agendamiento de citas médicas o el soporte técnico de un producto. Su funcionamiento se orienta a resolver consultas concretas, proporcionar información y ejecutar tareas relacionadas con un servicio determinado.
- **Asistente virtual:** aspira a ofrecer una interacción de propósito más general, capaz de ayudar al usuario con tareas heterogéneas y adaptarse a diferentes necesidades. Puede programar alarmas, buscar información en

internet, controlar dispositivos del hogar inteligente, redactar correos, gestionar recordatorios y realizar muchas otras actividades.

Siri, Alexa y Google Assistant son ejemplos de asistentes virtuales; los bots de servicio al cliente de empresas particulares son ejemplos de chatbots.

Otra clasificación útil distingue entre chatbots de texto y chatbots de voz:

- **Chatbots de texto:** interactúan a través de mensajería escrita en sitios web, WhatsApp, Messenger y mensajes de texto. Son los más comunes en aplicaciones empresariales y permiten atender consultas, proporcionar información y orientar a los usuarios mediante conversaciones escritas.
- **Chatbots de voz:** también llamados asistentes de voz o sistemas de respuesta automática hablada, interactúan mediante reconocimiento y síntesis de voz; se utilizan en líneas telefónicas de atención al cliente, dispositivos inteligentes y aplicaciones de manos libres.

Algunos chatbots modernos son multimodales: combinan texto, voz, imágenes e incluso video en una misma interacción.

Los chatbots generativos ofrecen mayor flexibilidad para producir respuestas y abordar una amplia variedad de solicitudes. Sin embargo, su utilización requiere controles adicionales, debido a la posibilidad de generar información incorrecta, los costos asociados a su operación y la necesidad de establecer criterios claros para su uso en contextos profesionales.

Para complementar esta clasificación, la siguiente tabla compara los principales tipos de chatbots según criterios que pueden orientar su selección e implementación,

como costo, tiempo de puesta en marcha, mantenimiento, personalización, escalabilidad y riesgo de respuestas errónea:

Tabla 3. Comparación práctica entre tipos de chatbots

Aspecto	Reglas	Conversacional	Híbrido	Generativo
Costo de implementación.	Bajo.	Medio.	Medio-alto.	Alto.
Tiempo de puesta en marcha.	Días.	Semanas.	Semanas a meses.	Días a semanas.
Mantenimiento requerido.	Bajo.	Medio.	Alto.	Medio-alto.
Personalización.	Limitada.	Alta.	Muy alta.	Muy alta.
Escalabilidad.	Alta.	Alta.	Alta.	Media-alta.
Riesgo de respuestas erróneas.	Bajo.	Medio.	Medio.	Medio-alto.
Capacidad de aprendizaje.	Ninguna.	Media.	Alta.	Muy alta.

Como se aprecia, no existe un tipo de chatbot universalmente superior: cada uno responde a necesidades particulares y a restricciones de presupuesto, tiempo y conocimiento técnico. La decisión de qué tipo implementar debe tomarse luego de un análisis cuidadoso del problema a resolver, los recursos disponibles y los objetivos de

negocio. En muchos casos, la mejor estrategia es comenzar con un chatbot simple y evolucionar progresivamente hacia versiones más sofisticadas a medida que se acumula experiencia.

4. Ventajas y aplicaciones de los chatbots

Después de comprender qué es un chatbot y cómo se clasifica, es importante analizar por qué las organizaciones invierten en esta tecnología y dónde se aplica con mayor éxito. A continuación, se examinan, primero, las ventajas que aportan los chatbots tanto a las organizaciones como a los usuarios; segundo, las aplicaciones más representativas por sector productivo, con especial énfasis en el sector servicios.

4.1. Ventajas para las organizaciones y los usuarios

La adopción de chatbots aporta beneficios significativos, tanto para las organizaciones como para los usuarios finales. Estas ventajas explican el crecimiento exponencial del mercado de chatbots en los últimos años y la masificación de la tecnología en empresas de todos los tamaños. Entre las principales ventajas se destacan las siguientes:

- **Disponibilidad permanente:** los chatbots atienden consultas en cualquier momento, los siete días de la semana, sin depender de horarios laborales. Esto resulta especialmente valioso para clientes que requieren atención fuera del horario de oficina o en zonas horarias distintas.
- **Reducción de costos operativos:** al automatizar tareas repetitivas que antes requerían personal humano dedicado, lo que libera presupuesto para invertir en tareas de mayor valor agregado y permite optimizar los recursos destinados a la atención.
- **Entrega de respuestas inmediatas:** evita filas de espera y permite que los usuarios reciban información de manera rápida, mejorando

significativamente la experiencia y facilitando la atención de consultas frecuentes.

- **Atención simultánea de usuarios:** permite atender a miles de usuarios de manera simultánea, capacidad imposible para un equipo humano, especialmente durante períodos de alta demanda o cuando aumenta considerablemente el volumen de consultas.
- **Consistencia en las respuestas:** los chatbots entregan información estandarizada y libre de errores humanos derivados de la fatiga o la falta de información, garantizando mayor uniformidad en las diferentes interacciones con los usuarios.
- **Generación de datos sobre el comportamiento del cliente:** cada interacción queda registrada y permite analizar patrones, identificar oportunidades de mejora y descubrir necesidades no atendidas. Estos datos también facilitan la comprensión de las preferencias y comportamientos de los usuarios.
- **Escalabilidad y liberación del talento humano:** permite ampliar la capacidad de atención sin necesidad de contratar más personal, lo cual es crítico para empresas en crecimiento. Además, libera al talento humano para concentrarse en casos complejos que requieren empatía, creatividad o criterio profesional.

Las ventajas para el usuario también son significativas. Los clientes valoran la posibilidad de obtener información a cualquier hora, sin esperas, sin necesidad de identificarse para cada consulta básica y sin tener que repetir su problema a varios agentes. Adicionalmente, muchos usuarios prefieren los canales digitales sobre las

llamadas telefónicas, especialmente las generaciones más jóvenes que han crecido con la mensajería instantánea. Un chatbot bien diseñado se alinea con estas preferencias y mejora la percepción que el usuario tiene de la marca.

Es importante reconocer también los riesgos y desafíos asociados con los chatbots. Un chatbot mal diseñado puede frustrar al usuario, dañar la reputación de la marca y generar pérdidas económicas. Los riesgos más comunes incluyen respuestas incorrectas, incapacidad para manejar consultas complejas, falta de empatía en situaciones sensibles y problemas de seguridad si el chatbot maneja información personal o financiera. Por estas razones, la implementación de un chatbot debe acompañarse de procesos de calidad, monitoreo continuo y mecanismos efectivos de escalamiento a agentes humanos cuando sea necesario.

4.2. Aplicaciones por sector

Los chatbots se aplican en una amplia variedad de contextos productivos. La siguiente tabla muestra las aplicaciones más comunes en el sector servicios, donde se concentra la mayor adopción de esta tecnología en Colombia y el mundo. Cada sector ha desarrollado casos de uso específicos que aprovechan las ventajas de los chatbots para resolver problemas concretos de la operación diaria:

Tabla 4. Aplicaciones de los chatbots en el sector servicios

Sector	Aplicación	Beneficio principal
Banca y finanzas.	Consulta de saldo, transferencias, bloqueo de tarjetas, asesoría sobre productos.	Disponibilidad permanente y mayor seguridad transaccional.
Comercio electrónico.	Recomendación de productos, seguimiento de pedidos, gestión de devoluciones.	Aumento de la conversión y reducción de carritos abandonados.
Salud.	Agendamiento de citas, recordatorios, primer triaje de síntomas, información sobre medicamentos.	Descongestión de líneas y mejor experiencia del paciente.
Educación.	Resolución de dudas frecuentes, soporte a estudiantes, evaluaciones automatizadas.	Acompañamiento personalizado a gran escala.
Gobierno digital.	Trámites en línea, información ciudadana, peticiones, quejas y reclamos.	Acercamiento del Estado a la ciudadanía con menores tiempos.

Sector	Aplicación	Beneficio principal
Recursos humanos.	Información a candidatos, inducción de nuevos empleados, consultas de nómina.	Eficiencia en procesos internos y mejor experiencia del colaborador.
Turismo.	Reservas, recomendaciones de destinos, atención multilingüe.	Atención global y personalización del servicio.
Telecomunicaciones.	Soporte técnico, consulta de planes, recarga de saldo, reporte de fallas.	Reducción de tiempos de espera y mayor autoservicio.

Como se evidencia en la tabla, los chatbots se han integrado en sectores que tradicionalmente requerían atención telefónica o presencial intensiva. Su implementación permite optimizar procesos internos y facilitar diferentes servicios de atención, orientación y soporte. Cada aplicación debe responder a las necesidades específicas de la organización y a las características de sus usuarios.

En Colombia, sectores como la banca, las telecomunicaciones, las aseguradoras y los servicios públicos han sido pioneros en la adopción de chatbots. Bancos como Bancolombia, Davivienda y BBVA cuentan con asistentes virtuales en sus canales digitales que atienden millones de consultas al mes. En el sector público, entidades como la DIAN, la Secretaría de Movilidad de Bogotá y diversas alcaldías han

incorporado chatbots para facilitar trámites ciudadanos. Las pequeñas y medianas empresas también se han sumado a esta tendencia gracias a la reducción de costos de las plataformas no-code.

El retorno de inversión de un chatbot bien implementado se materializa en varios frentes: reducción de costos operativos por menor demanda de personal de atención, aumento de la satisfacción del cliente, incremento de las conversiones en comercio electrónico, captura de datos para análisis de comportamiento y posicionamiento de la marca como innovadora.

Para medir el éxito de un chatbot resulta indispensable definir indicadores clave de desempeño desde el inicio del proyecto. Estos indicadores permiten a la organización validar el retorno de la inversión y orientar las mejoras continuas. A continuación, se presentan los indicadores más utilizados en la industria.

- **Tasa de comprensión**

Porcentaje de mensajes del usuario que el chatbot interpreta correctamente.

Valor de referencia: idealmente superior al 80 %.

- **Tasa de finalización exitosa**

Porcentaje de conversaciones que terminan resolviendo la consulta.

Valor de referencia: idealmente superior al 70 %.

- **Tasa de escalamiento**

Porcentaje de conversaciones transferidas a agentes humanos.

Valor de referencia: entre 10 % y 25 % según el sector.

- **Tiempo promedio de conversación**

Duración media desde el saludo hasta el cierre.

Valor de referencia: entre 1 y 3 minutos para chatbots simples.

- **Satisfacción del usuario**

Calificación promedio que los usuarios dan al chatbot.

Valor de referencia: idealmente superior a 4 sobre 5.

- **Cobertura de intenciones**

Porcentaje de los temas relevantes que el chatbot atiende.

Valor de referencia: crece progresivamente con cada versión.

Más allá del retorno económico directo, la implementación de un chatbot puede generar beneficios intangibles igualmente importantes. Entre ellos se destacan el posicionamiento de la organización como innovadora y orientada al cliente, la diferenciación frente a competidores que aún no han adoptado la tecnología, la mejora del clima laboral del equipo de atención al cliente al liberarlos de tareas repetitivas y la generación de aprendizaje organizacional sobre las preferencias y comportamientos de los usuarios.

Estos beneficios consolidan la posición de los chatbots como una inversión estratégica más que como un gasto operativo.

5. Herramientas de software para el desarrollo de chatbots

Conocer la teoría de los chatbots es solo el primer paso. Para construir uno realmente funcional se requieren herramientas tecnológicas que provean la infraestructura, los componentes y los entornos necesarios. En esta temática se presentan, en primer lugar, el concepto general de las herramientas de software y los tipos de plataformas disponibles en el mercado; en segundo lugar, los criterios que orientan la selección de la plataforma más adecuada según las necesidades del proyecto.

5.1. Concepto y tipos de plataformas

Una herramienta de software para el desarrollo de chatbots es un sistema que provee la infraestructura necesaria para construir, desplegar y mantener un chatbot. Estas herramientas se ofrecen como plataformas en la nube, en modalidad software as a service o como bibliotecas de código abierto que se integran a un proyecto de software propio. La modalidad en la nube facilita la puesta en marcha rápida sin necesidad de gestionar servidores; la modalidad de código abierto, en cambio, ofrece mayor control y personalización a costa de mayor complejidad técnica.

Las plataformas modernas se clasifican según el nivel de programación que requieren del usuario:

- **Plataformas no-code:** permiten construir chatbots mediante interfaces gráficas de arrastrar y soltar, sin escribir una sola línea de código. Son apropiadas para usuarios sin conocimientos de programación y facilitan la creación rápida de soluciones conversacionales.

- **Plataformas low-code:** combinan elementos visuales con pequeños fragmentos de código para casos específicos donde se requiere lógica más sofisticada. Ofrecen un equilibrio entre facilidad de uso y personalización para adaptar el funcionamiento del chatbot.
- **Plataformas basadas en código:** exigen conocimientos de programación, pero ofrecen máxima flexibilidad para escenarios complejos. Permiten desarrollar soluciones altamente personalizadas e integrar diferentes servicios, sistemas y funcionalidades según las necesidades del proyecto.

A continuación, se presenta una tabla comparativa de las plataformas más utilizadas en la industria, organizadas según su tipo y características principales. Esto permite al aprendiz visualizar el panorama actual del mercado y ubicar cada herramienta según su propósito:

Tabla 5. Comparativa de plataformas para el desarrollo de chatbots

Plataforma	Tipo	Características principales
Landbot.	No-code.	Editor visual de flujos. Ideal para chatbots web y de WhatsApp con árboles de decisión.
ManyChat.	No-code.	Especializada en marketing por Messenger, Instagram y WhatsApp.
Tidio.	No-code y low-code.	Combina chat en vivo con chatbots para sitios web y comercio electrónico.

Plataforma	Tipo	Características principales
Botpress.	Low-code y código abierto.	Plataforma flexible con motor de comprensión integrado, apta para chatbots conversacionales.
Dialogflow.	Low-code.	Motor de comprensión robusto. Integración con Google Cloud y múltiples canales.
Microsoft Bot Framework.	Código.	Kit de desarrollo para construir chatbots avanzados con C# o Node.js.
Rasa.	Código y código abierto.	Marco de trabajo en Python para chatbots conversacionales con control total del modelo.
Zendesk Answer Bot.	No-code.	Integrado al ecosistema de servicio al cliente de Zendesk.

5.2. Criterios de selección de la plataforma

La elección de una plataforma debe responder al problema que se desea resolver, al canal donde estará disponible el chatbot, al volumen de interacciones esperadas y al nivel de personalización requerido. Una decisión apresurada o basada únicamente en la popularidad de una herramienta puede llevar a inversiones costosas en plataformas que no se ajustan a las necesidades reales del proyecto.

Para un chatbot simple de atención al cliente con preguntas frecuentes, una plataforma no-code puede ser suficiente y facilitar una puesta en marcha rápida. Cuando se requieren integraciones con sistemas internos, mayor personalización o control sobre los datos, conviene considerar soluciones que ofrezcan APIs, conectores empresariales o posibilidades de desarrollo mediante código.

Entre los criterios concretos de selección se encuentran los siguientes.

- **Propósito del chatbot:** puede estar orientado a brindar información, realizar transacciones, ofrecer asesoría o proporcionar entretenimiento, según las necesidades y objetivos definidos para su implementación.
- **Canales de comunicación:** es necesario determinar los canales en los que estará disponible, como sitios web, WhatsApp, Messenger, Instagram, Telegram, mensajes de texto o sistemas de interacción por voz.
- **Volumen de conversaciones:** se debe estimar la cantidad de conversaciones que se gestionarán mensualmente, ya que este factor puede influir en la capacidad requerida y en los planes de precios disponibles.

- **Nivel de personalización:** debe establecerse el grado de personalización requerido, que puede variar desde un catálogo cerrado de opciones hasta sistemas capaces de procesar lenguaje natural de manera abierta.
- **Integraciones necesarias:** es importante identificar los sistemas que deberán conectarse con el chatbot, como herramientas de gestión de relaciones con clientes, planificación de recursos empresariales o bases de datos propias.
- **Presupuesto disponible:** debe considerarse la inversión destinada a la plataforma, teniendo en cuenta que algunas ofrecen servicios gratuitos hasta cierto volumen de uso, mientras otras establecen costos fijos mensuales.
- **Conocimientos técnicos del equipo:** es necesario valorar las capacidades del equipo encargado de desarrollar y administrar el chatbot, pues una plataforma no-code requiere conocimientos diferentes a una solución basada en código.
- **Seguridad y privacidad:** deben revisarse los requisitos relacionados con la protección de la información y el manejo de datos, especialmente cuando el chatbot se implementa en sectores regulados como la banca o la salud.

Es recomendable, antes de comprometerse con una plataforma, realizar pruebas con la versión gratuita o el plan de prueba que la mayoría de los proveedores ofrece. Estas pruebas permiten validar que la plataforma cumple con los requisitos del proyecto, identificar limitaciones que no eran evidentes en la documentación y estimar la curva de aprendizaje del equipo. Saltarse esta fase exploratoria suele llevar a sorpresas costosas en la fase de implementación.

Otro aspecto crítico es la portabilidad de los datos. Algunas plataformas permiten exportar los flujos conversacionales, las intenciones y las frases de entrenamiento en formatos estándar que facilitan la migración a otras herramientas. Otras, en cambio, mantienen estos datos en formatos propietarios que dificultan el cambio. Para proyectos de largo plazo, conviene preferir plataformas con buenas opciones de exportación y abiertas a estándares de la industria.

Para facilitar la decisión, la siguiente tabla guía la selección de la plataforma según el escenario más representativo del proyecto. Esta guía no es exhaustiva, pero proporciona un punto de partida razonable para equipos que enfrentan la decisión por primera vez:

Tabla 6. Guía de selección de plataforma según el escenario del proyecto

Escenario del proyecto	Plataforma sugerida	Justificación
Pequeña empresa con preguntas frecuentes en sitio web.	Tidio o Landbot.	Modalidad sin código, planes gratuitos disponibles, instalación rápida.
Negocio que vende por WhatsApp y redes sociales.	ManyChat o Landbot.	Integración nativa con WhatsApp Business, Messenger e Instagram.
Mediana empresa con integración a sistemas internos.	Dialogflow o Botpress.	Soporte para integraciones con APIs y motor de comprensión robusto.

Escenario del proyecto	Plataforma sugerida	Justificación
Gran empresa con altos requisitos de seguridad.	Microsoft Bot Framework o Rasa.	Control total sobre los datos y posibilidad de despliegue en infraestructura propia.
Proyecto de aprendizaje o exploración técnica.	Rasa Open Source o Botpress.	Código abierto, gratuito, comunidad activa.

Esta guía debe interpretarse con flexibilidad: muchas plataformas se traslapan en sus capacidades y la mejor elección depende también de factores subjetivos como las preferencias del equipo o las relaciones comerciales preexistentes con los proveedores tecnológicos.

Un aspecto adicional a considerar al elegir una plataforma es el ecosistema de integraciones disponibles. Las plataformas más maduras suelen contar con conectores nativos a las herramientas empresariales más usadas: sistemas de gestión de relaciones con clientes como Salesforce, HubSpot o Zoho; sistemas de gestión empresarial como SAP u Oracle; herramientas de mensajería como Slack o Microsoft Teams; plataformas de comercio electrónico como Shopify o WooCommerce.

Estas integraciones nativas reducen significativamente el tiempo y el costo de implementación al evitar desarrollos personalizados.

La calidad de la documentación de la plataforma es otro factor diferenciador. Una buena documentación incluye guías de inicio rápido, tutoriales paso a paso, ejemplos de código, referencia detallada de la interfaz de programación de aplicaciones y casos

de estudio reales. Las plataformas con documentación deficiente generan curvas de aprendizaje empinadas y dependencia del soporte técnico, lo que ralentiza los proyectos y eleva los costos. Antes de adoptar una plataforma, conviene revisar exhaustivamente su documentación pública y validar que cubre los casos de uso esperados.

6. Frameworks de diseño conversacional

Más allá de las plataformas técnicas, el diseño de la conversación en sí mismo requiere una metodología propia. Construir un chatbot exitoso no se limita a programar un flujo: implica diseñar cuidadosamente cada interacción, anticipar las necesidades del usuario y crear una experiencia conversacional coherente.

6.1. Concepto y metodologías

Un framework de diseño conversacional es un conjunto de principios, metodologías y componentes técnicos que orientan la creación de la experiencia conversacional de un chatbot. A diferencia de las plataformas, que constituyen la infraestructura técnica, los marcos de trabajo definen cómo debe ser la conversación desde el punto de vista del usuario: qué tono usar, cómo recuperarse ante errores, cómo guiar al usuario hacia su objetivo y cómo manejar las despedidas.

Marcos reconocidos como el Conversation Design Framework de Google o las guías de diseño conversacional de Microsoft, proponen una estructura de trabajo que parte del entendimiento del usuario, define los casos de uso prioritarios, escribe los diálogos y, finalmente, los implementa en la plataforma técnica seleccionada. Estos marcos comparten principios fundamentales: comenzar por el usuario, escribir antes de programar, iterar a partir de pruebas reales y considerar la conversación como un producto en sí misma.

La metodología típica de un marco de diseño conversacional contempla 5 fases:

a. Descubrimiento

Identifica al usuario, sus necesidades, el problema que se busca resolver y el contexto en el que utilizará el chatbot. Esta primera fase permite comprender las expectativas y condiciones que orientarán su desarrollo.

b. Definición

Delimita el alcance del chatbot, las intenciones que atenderá y aquellas que quedarán por fuera. También establece con claridad los objetivos y límites de la solución conversacional.

c. Diseño

Desarrolla los diálogos, define la voz y el tono, y crea los flujos de conversación. En esta fase se estructura la experiencia que tendrá el usuario durante la interacción con el chatbot.

d. Construcción

Implementa el diseño definido en la plataforma técnica seleccionada, configurando los componentes, las respuestas y las funcionalidades necesarias para que el chatbot pueda operar.

e. Validación

Prueba el chatbot con usuarios reales para identificar dificultades, errores o aspectos que puedan mejorarse. A partir de los resultados obtenidos en esta última fase, se realizan ajustes iterativos hasta lograr un funcionamiento adecuado.

6.2. Diseño centrado en el usuario

El diseño conversacional emplea métodos derivados del diseño centrado en el usuario, una disciplina que pone al usuario final en el centro de todas las decisiones de diseño. La premisa fundamental es que un chatbot exitoso no es necesariamente el más sofisticado tecnológicamente, sino el que resuelve mejor las necesidades reales del usuario en su contexto cotidiano.

Los métodos más utilizados son:

- **Mapas de conversación:** representan visualmente los caminos posibles que puede tomar una conversación y permiten anticipar las diferentes rutas de interacción que podría seguir el usuario según sus necesidades.
- **Diálogos de muestra:** son ejemplos escritos de cómo podría desarrollarse una conversación ideal entre el usuario y el chatbot, facilitando la definición de respuestas, preguntas y transiciones entre los diferentes momentos del diálogo.
- **Persona del bot:** es un documento que define la personalidad, el estilo y los valores que el chatbot transmitirá durante sus interacciones, ayudando a mantener una comunicación coherente con los usuarios.
- **Casos de uso:** describen de manera detallada los problemas, necesidades o situaciones que el chatbot debe resolver mediante la interacción conversacional, estableciendo los objetivos principales de cada escenario.
- **Flujos felices y flujos de excepción:** representan, respectivamente, las trayectorias donde todo ocurre según lo esperado y aquellas en las que el usuario se confunde, abandona el proceso, encuentra dificultades o solicita ayuda humana.

La aplicación rigurosa de estas técnicas reduce significativamente los errores en la fase de implementación, evita reprocesos costosos y contribuye a desarrollar chatbots que los usuarios encuentran útiles y agradables de utilizar. Además, los métodos del diseño centrado en el usuario fomentan la colaboración entre perfiles diversos, como diseñadores, programadores, especialistas en marketing y representantes del área de atención al cliente, lo que enriquece el resultado final con múltiples perspectivas.

Un principio orientador del diseño conversacional es el de la conversación cooperativa, formulado por el filósofo H. P. Grice en la década de 1970. Grice sostuvo que las conversaciones humanas se rigen por máximas implícitas: ser claro, ser veraz, ser relevante y proporcionar la cantidad adecuada de información. Aplicar estas máximas al diseño de chatbots produce conversaciones más naturales y satisfactorias para el usuario. Por ejemplo, un chatbot que responde con largos párrafos cuando solo se le pidió un dato específico incumple la máxima de cantidad y puede generar frustración.

El diseño conversacional también debe considerar el manejo de errores y situaciones imprevistas, como se muestra en la siguiente imagen:

Figura 2. Manejo de errores y situaciones imprevistas en el diseño conversacional



- **¿Cómo maneja un chatbot situaciones complejas?**
- **¿Qué hace el chatbot cuando no entiende al usuario?**
 - Elegir un tema del menú:
 - Intentar reformular
 - Elegir un tema del menú:
 - [Consultar Horario]
 - [Hablar con Agente]
- **¿Cómo responde si el usuario cambia de tema abruptamente?**
 - ¿Deseas realizar una consulta relacionada con el saldo?
 - ¿Y qué hay sobre los horarios?
 - Entiendo. Primero hablamos de horarios.
 - ¿Deseas retomar la consulta de saldo después?

- **¿Qué pasa si el usuario expresa enojo o frustración?**

- Lamento que te sientas así.
- Entiendo tu frustración.
- Estoy aquí para ayudarte a resolverlo.

Resumiendo la imagen anterior, se pueden presentar los siguientes tres escenarios y sus métodos de respuesta:

- **No entiende:** el chatbot responde con una pregunta para aclarar o indica que no entiende.
- **Cambia de tema:** el chatbot intenta volver al tema anterior o pide al usuario que aclare.
- **Expresa enojo:** el chatbot responde con empatía y ofrece ayuda para resolver el problema.

Anticipar situaciones inesperadas es una de las características que diferencia un chatbot básico de uno profesional. Cuando el sistema no comprende una consulta, puede solicitar aclaraciones, ofrecer opciones relacionadas o permitir la reformulación del mensaje. Asimismo, debe ser capaz de manejar cambios de tema, retomar conversaciones interrumpidas y responder con empatía ante expresiones de frustración. Estas estrategias contribuyen a mantener la continuidad de la interacción y fortalecen la confianza del usuario.

Las organizaciones más avanzadas han incorporado roles especializados como el de diseñador conversacional, profesional dedicado a estructurar la experiencia del usuario en chatbots y asistentes de voz. Aunque este perfil aún es escaso en

Colombia, su demanda crece rápidamente y representa una oportunidad profesional para quienes combinen habilidades de comunicación con conocimientos tecnológicos.

La aplicación adecuada de estas metodologías permite construir experiencias conversacionales más naturales, comprensibles y útiles. Por ello, el diseño conversacional no se limita a definir preguntas y respuestas, sino que implica anticipar diferentes comportamientos del usuario, gestionar situaciones inesperadas y garantizar que la interacción mantenga coherencia y continuidad.

Para finalizar y ejemplificar lo visto de manera práctica, se presenta un pódcast en el que se desarrolla una situación de interacción entre un usuario y un chatbot. A través de este caso, se podrán reconocer elementos del diseño conversacional, como la interpretación de solicitudes, la aclaración de mensajes, el manejo de cambios de tema y la atención de situaciones inesperadas, relacionando estos aspectos con la construcción de conversaciones claras, coherentes y orientadas a las necesidades del usuario:

Transcripción del pódcast. Conversaciones que responden: diseñando interacciones con chatbots.

Persona 1 Título (Hombre): Conversaciones que responden: diseñando interacciones con chatbots.

Persona 2 (Mujer): Cuando usamos un chatbot, esperamos que entienda lo que necesitamos y nos ayude a encontrar una respuesta. Pero la conversación puede tomar diferentes caminos.

Transcripción del pódcast. Conversaciones que responden: diseñando interacciones con chatbots.

Persona 1 (Hombre): Una persona puede empezar preguntando por un servicio, cambiar de tema, volver a la consulta inicial o incluso pedir hablar con alguien.

Persona 2 (Mujer): Veamos lo que pasa en una situación cotidiana.

Persona 1 (Hombre): Una persona entra al sitio web de una empresa y abre el chatbot para consultar los servicios disponibles.

Persona 2 (Mujer): Hola, quiero información sobre los servicios disponibles.

Personaje (Hombre – Chatbot): (La voz del chatbot debe ser tipo robot en todas las intervenciones) Claro. Puedo ayudarte con información sobre servicios, horarios y canales de atención. ¿Sobre cuál deseas consultar?

Persona 2 (Mujer): Necesito saber cuánto cuesta.

Personaje (Hombre Chatbot): Para orientarte mejor, ¿podrías indicarme qué servicio deseas consultar?

Persona 2 (Mujer): El servicio de instalación.

Personaje (Hombre – Chatbot): Entiendo. ¿Deseas consultar las opciones disponibles?

Persona 2 (Mujer): Antes de eso, ¿cuál es el horario de atención?

Transcripción del pódcast. Conversaciones que responden: diseñando interacciones con chatbots.

Personaje (Hombre – Chatbot): El horario es de lunes a viernes. Después podemos retomar la consulta sobre la instalación. ¿Deseas continuar?

Persona 2 (Mujer): No encuentro lo que necesito. Quiero hablar con alguien.

Personaje (Hombre – Chatbot): Entiendo. Puedo ayudarte a comunicarte con un agente. ¿Deseas realizar el escalamiento?

Persona 2 (Mujer): En pocos mensajes aparecieron varias situaciones. Primero, una solicitud necesitó más información para poder responder. Después apareció un cambio de tema y, finalmente, la necesidad de pasar la conversación a una persona.

Persona 1 (Hombre): En cada momento, el chatbot debe saber cómo continuar sin perder de vista lo que el usuario ya había dicho. Por eso necesita mantener el contexto y ofrecer opciones claras para avanzar.

Persona 2 (Mujer): También debe estar preparado para cuando la conversación no siga el recorrido esperado. Si el usuario no encuentra lo que busca, insistir con la misma respuesta puede hacer que abandone la interacción.

Persona 1 (Hombre): Diseñar una buena conversación implica anticipar esas situaciones. El chatbot debe comprender las solicitudes, pedir aclaraciones cuando hagan falta, reconocer los cambios de tema y ofrecer una alternativa cuando la respuesta automática ya no sea suficiente.

Transcripción del pódcast. Conversaciones que responden: diseñando interacciones con chatbots.

Persona 2 (Mujer): El objetivo es que la tecnología se adapte a la necesidad de quien está buscando una respuesta.

Persona 1 (Hombre): Una interacción bien diseñada mantiene la conversación clara y orientada al usuario, incluso cuando la conversación cambia de rumbo.

7. Alistamiento de datos

Los chatbots se alimentan de datos: información sobre productos, servicios, procedimientos, preguntas frecuentes y conversaciones previas. Sin un correcto alistamiento de estos datos, incluso la mejor plataforma producirá un chatbot deficiente. Esta temática aborda, en primer lugar, cómo identificar las fuentes de información relevantes para el chatbot; en segundo lugar, cómo estructurar los datos conversacionales para que la plataforma los aproveche.

7.1. Identificación de fuentes de información

Antes de construir un chatbot, es necesario identificar la información que requerirá para responder a los usuarios. Las fuentes típicas incluyen las bases de datos de productos, los catálogos de servicios, los manuales de procedimientos, las preguntas frecuentes ya documentadas, las transcripciones de chats con agentes humanos, los correos electrónicos del área de servicio al cliente y los guiones telefónicos del centro de llamadas.

Cada fuente aporta información valiosa, pero también presenta limitaciones. Por ejemplo:

- **Bases de datos:** suelen contener información estructurada y actualizada sobre productos, servicios, clientes o procesos. Su principal ventaja es que permiten consultar datos precisos; sin embargo, requieren integración técnica para que el chatbot pueda acceder a ellos en tiempo real y ofrecer información vigente.
- **Manuales de procedimientos:** proporcionan información detallada sobre procesos, políticas, instrucciones y formas de atención. Aunque constituyen una fuente importante de conocimiento institucional, pueden estar redactados con lenguaje técnico o especializado que debe adaptarse para facilitar su comprensión por parte de los usuarios.
- **Transcripciones de conversaciones:** permiten analizar interacciones reales entre usuarios y agentes humanos, identificar preguntas frecuentes y reconocer diferentes formas de expresar una misma necesidad. Antes de incorporarlas al entrenamiento, deben revisarse y anonimizarse para proteger los datos personales y la privacidad de los usuarios.
- **Correos electrónicos y guiones telefónicos:** aportan ejemplos concretos de situaciones de atención, solicitudes, consultas y respuestas utilizadas por la organización. Estas fuentes ayudan a identificar necesidades recurrentes y formas habituales de comunicación, aunque deben revisarse para eliminar información desactualizada, redundante o que no resulte pertinente para el chatbot.

El proceso de alistamiento de datos consiste en recopilar, depurar, organizar y transformar esta información en un formato que pueda ser utilizado por la plataforma seleccionada. Una buena práctica consiste en priorizar inicialmente los temas que concentran la mayor cantidad de consultas de los usuarios, de manera que el chatbot pueda resolver desde sus primeras versiones las necesidades más frecuentes. Los temas menos recurrentes pueden incorporarse progresivamente.

En proyectos profesionales, el alistamiento de datos puede representar una parte importante del tiempo total de desarrollo. Esta inversión resulta necesaria porque la calidad de la información influye directamente en el desempeño del chatbot. Por ello, además de recopilarla, es necesario establecer criterios para determinar qué datos son confiables, cuáles deben actualizarse y cuáles pueden descartarse por estar obsoletos. De esta manera, el alistamiento permite construir una base de información coherente, pertinente y útil para las etapas posteriores.

7.2. Estructura de los datos conversacionales

Una vez identificadas, depuradas y organizadas las fuentes de información, los datos deben estructurarse de manera que el chatbot pueda interpretar las solicitudes de los usuarios y responder de forma adecuada. En los sistemas conversacionales basados en comprensión del lenguaje natural, una estructura habitual contempla tres elementos fundamentales:

- **Intención:** representa aquello que el usuario quiere lograr con su mensaje. Por ejemplo, en un chatbot bancario podrían existir intenciones como consultar el saldo, realizar una transferencia, bloquear una tarjeta o

conocer los movimientos de una cuenta. Cada intención se asocia con un conjunto de respuestas o acciones que el chatbot ejecutará cuando la detecte.

Consultar horario; agendar cita; reportar falla.

- **Entidad:** corresponde al dato concreto que el usuario menciona y que el chatbot necesita identificar para comprender o ejecutar la solicitud. En el mensaje «quiero transferir 500.000 pesos a la cuenta 12345 de Bancolombia», las entidades pueden ser el monto, el número de cuenta y el banco de destino. La extracción de estas entidades permite recopilar la información necesaria para completar determinadas acciones.
Ciudad: Bogotá; fecha: 5 de mayo; producto: SKU-1234.
- **Frase de entrenamiento:** es un ejemplo de cómo un usuario podría expresar una intención. La calidad y diversidad de estas frases influyen directamente en la capacidad del chatbot para reconocer diferentes formas de comunicación. Una misma intención puede expresarse mediante palabras, estructuras y niveles de formalidad distintos, por lo que es conveniente incluir ejemplos variados.
«¿A qué hora abren?», «cuál es el horario», «hasta qué hora atienden».

En proyectos reales, se recomienda comenzar con un conjunto suficiente y variado de frases de entrenamiento para cada intención. Conforme el chatbot recibe estas consultas, estos ejemplos pueden enriquecerse con nuevas formas de expresión. Las herramientas de análisis permiten identificar mensajes que fueron interpretados incorrectamente y utilizarlos para mejorar progresivamente el entrenamiento.

Además de estos elementos, los datos conversacionales pueden incluir respuestas, contextos y acciones. Las respuestas corresponden a los mensajes que el chatbot entrega al usuario y deben redactarse de acuerdo con los principios de voz y tono definidos para la solución. Los contextos contienen información que puede mantenerse durante la conversación, como el nombre del usuario, el producto consultado o el trámite que está realizando. Las acciones corresponden a operaciones que el sistema puede ejecutar, como consultar una base de datos, agendar una cita o generar una solicitud.

Las respuestas deben ser claras, breves, útiles y coherentes con la voz y el tono definidos para el chatbot. Su revisión permite verificar que la información entregada sea comprensible y facilite al usuario avanzar hacia el siguiente paso cuando la tarea lo requiera.

Los datos conversacionales deben mantenerse actualizados porque la información de una organización cambia con el tiempo. Los productos pueden modificarse, los horarios variar y las políticas actualizarse. Por ello, es conveniente establecer responsables y procedimientos para revisar periódicamente los contenidos e integrar, cuando sea posible, las fuentes oficiales de información con el chatbot.

Cuando se dispone de grandes volúmenes de transcripciones reales, pueden aplicarse técnicas de análisis para identificar consultas frecuentes y agrupar mensajes con características similares. Este proceso, conocido como clustering o agrupamiento, puede revelar nuevas intenciones que no habían sido previstas durante el diseño inicial. Asimismo, los mensajes que el chatbot no logra comprender pueden convertirse en insumos para ampliar las frases de entrenamiento y mejorar su cobertura.

La gestión de estos datos debe considerar también aspectos relacionados con la privacidad y la seguridad. Las conversaciones pueden contener información personal de los usuarios, por lo que las organizaciones deben establecer criterios para su almacenamiento, procesamiento, anonimización, acceso y eliminación, de acuerdo con la normativa aplicable, incluida la Ley 1581 de 2012 de Colombia sobre protección de datos personales. Esta gestión contribuye tanto al cumplimiento de las obligaciones legales como a la confianza de los usuarios.

En consecuencia, el manejo de los datos debe entenderse como un proceso continuo que comprende la recolección, validación, incorporación, monitoreo, actualización y depuración de la información. La revisión periódica permite conservar la utilidad del chatbot y adaptarlo a los cambios en las necesidades de los usuarios y en los servicios de la organización.

También es importante considerar la diversidad lingüística. Aunque los hablantes de español comparten una base común, existen diferencias regionales, generacionales y socioculturales. Un chatbot dirigido al público colombiano puede incorporar expresiones habituales de este contexto, mientras que una solución destinada a varios países hispanohablantes debe contemplar las principales variantes del idioma. Esta consideración favorece interacciones más naturales y reduce posibles problemas de interpretación.

8. Técnicas para el desarrollo de flujos de conversación

Diseñar un flujo conversacional eficaz requiere mucho más que listar preguntas y respuestas. Implica definir una identidad para el chatbot, escoger un estilo de comunicación coherente y prever cómo manejar la diversidad del lenguaje humano. Esta temática presenta, en primer lugar, los conceptos de voz, tono y personalidad como atributos que humanizan al chatbot; en segundo lugar, el papel de las palabras clave y las intenciones en el reconocimiento del lenguaje del usuario.

8.1. Voz, tono y personalidad

La voz, el tono y la personalidad son atributos que humanizan al chatbot y contribuyen a construir una experiencia coherente con la identidad de la organización. Definirlos antes de escribir los mensajes resulta fundamental, ya que orientan decisiones relacionadas con la redacción, el vocabulario, el manejo de errores y el cierre de las conversaciones. Un chatbot sin una voz definida puede presentar respuestas inconsistentes y afectar la percepción que los usuarios tienen de la organización.

A continuación, la explicación de cada uno de estos atributos:

- **Voz:** la voz constituye el conjunto de características estables que determinan cómo se expresa el chatbot y se mantiene relativamente constante entre las diferentes conversaciones. Una empresa de seguros puede optar por una voz formal, profesional y cuidadosa, mientras que una marca de moda juvenil puede elegir una voz cercana, divertida y

desenfadada. La voz debe reflejar los valores de la organización y mantener coherencia con su identidad en los demás canales de comunicación.

- **Tono:** el tono corresponde a la manera en que la voz se adapta a las circunstancias específicas de la conversación. Puede variar según el contexto, la intención del usuario o la situación que se presenta. Por ejemplo, un chatbot con una voz cercana puede utilizar un tono empático cuando el usuario reporta una falla, uno entusiasta cuando confirma una compra y uno tranquilizador cuando manifiesta preocupación.
- **Personalidad:** la personalidad reúne los rasgos que permiten que el chatbot tenga una identidad reconocible y genere una interacción más natural. Puede expresarse mediante un nombre, un avatar, determinadas formas de saludo y características particulares de comunicación. Estos elementos deben utilizarse de manera coherente y estar alineados con la identidad de la organización, evitando que la personificación del chatbot genere expectativas que el sistema no pueda cumplir.

Matriz de valores

Una herramienta útil para definir la voz y la personalidad del chatbot es la matriz de valores. Esta permite ubicar la identidad conversacional entre diferentes características opuestas; por ejemplo, formal frente a cercano o técnico frente a simple. La posición seleccionada orienta las decisiones de redacción y ayuda a mantener consistencia en los diferentes mensajes. Una marca puede utilizar una comunicación cercana y sencilla en situaciones cotidianas, pero adoptar un tono más formal cuando necesita explicar información legal, financiera o normativa.

Basado en lo anterior, se sintetizan los principales atributos conversacionales del chatbot, junto con su definición y un ejemplo de aplicación. Esta información permite diferenciar la voz, el tono y la personalidad que intervienen en la construcción de una experiencia conversacional coherente:

- **Voz:** conjunto de características estables de cómo se expresa el chatbot. No cambia entre conversaciones. Ejemplo: cercano, profesional, claro y respetuoso.
- **Tono:** variación de la voz según el contexto o la emoción del usuario. Ejemplo: empático cuando el usuario reporta una falla; entusiasta al confirmar una compra.
- **Personalidad:** conjunto de rasgos que humanizan al chatbot. Ejemplo: «Soy Sofía, tu asistente virtual. Estoy para ayudarte con tus citas».

8.2. Palabras clave e intenciones

Las palabras clave son los términos que activan una respuesta o flujo en el chatbot. En los chatbots basados en reglas, las palabras clave son fijas: horario, saldo, cita. El chatbot busca estas palabras exactas en el mensaje del usuario y, al encontrarlas, ejecuta la respuesta asociada. Este enfoque es simple pero rígido: si el usuario escribe una variación distinta, el chatbot puede no entenderlo.

En los chatbots con procesamiento del lenguaje natural, las palabras clave alimentan los modelos de detección de intenciones, que reconocen variaciones del lenguaje natural sin obligar al usuario a usar palabras específicas. Por ejemplo, las

siguientes frases pueden activar la misma intención relacionada con la consulta de horarios, aunque no todas tengan la palabra horario:

- ¿A qué hora abren?
- Hasta qué hora atienden.
- ¿Cuál es el horario?
- Horarios de atención.

Por su parte, la intención representa aquello que el usuario desea lograr mediante su mensaje. En un chatbot bancario, por ejemplo, pueden definirse intenciones como consultar el saldo, realizar una transferencia, bloquear una tarjeta o revisar los movimientos de una cuenta. Cada intención puede asociarse con respuestas, preguntas adicionales o acciones específicas que permitan atender la solicitud.

Las frases de entrenamiento son ejemplos de las diferentes maneras en que un usuario puede expresar una misma intención. Como referencia inicial, puede construirse un conjunto de 10 a 15 frases por intención, procurando que exista variedad en vocabulario, estructura, extensión y nivel de formalidad. Esta cantidad puede ajustarse según la complejidad de cada intención y los resultados obtenidos durante las pruebas.

También conviene incorporar variaciones habituales del lenguaje, como errores ortográficos frecuentes, abreviaturas, expresiones coloquiales y modismos regionales. Los usuarios no siempre escriben de manera formal o siguen una estructura predefinida; por ello, contemplar estas variaciones ayuda a reducir errores de comprensión y favorece una interacción más natural.

A medida que el chatbot recibe consultas reales, las frases de entrenamiento pueden enriquecerse con nuevas expresiones utilizadas por los usuarios. El análisis de las conversaciones permite identificar mensajes que no fueron comprendidos correctamente, reconocer nuevas formas de expresar una intención y determinar si es necesario ajustar las existentes o crear otras.

- **Accesibilidad e inclusión conversacional**

La accesibilidad debe considerarse desde las primeras etapas del diseño del chatbot, con el propósito de facilitar la interacción a diferentes perfiles de usuarios. Las personas con discapacidad visual pueden utilizar lectores de pantalla que requieren que las opciones y mensajes se presenten de manera clara, mientras que los usuarios con baja alfabetización digital pueden beneficiarse de instrucciones sencillas, mensajes directos y un número limitado de opciones.

El diseño inclusivo también implica considerar diferencias de edad, nivel educativo, contexto cultural y procedencia geográfica. Por esta razón, el lenguaje utilizado por el chatbot debe evitar tecnicismos innecesarios, ambigüedades y expresiones que puedan dificultar la comprensión.

Una buena práctica consiste en realizar pruebas con usuarios diversos. Incluir personas con diferentes características y experiencias permite identificar problemas que podrían pasar desapercibidos en grupos homogéneos. Los resultados de estas pruebas pueden utilizarse para ajustar el vocabulario, la estructura de los mensajes, las opciones disponibles y las formas de navegación dentro de la conversación.

- **Manejo de errores y situaciones imprevistas**

Comprender los tipos de errores que puede cometer un chatbot es fundamental para diseñar respuestas adecuadas y evitar que una dificultad interrumpa innecesariamente la conversación. Los errores pueden originarse en una interpretación incorrecta del mensaje, en información incompleta, en problemas de formato o en fallas de los sistemas externos conectados.

Para identificar y gestionar adecuadamente las situaciones que pueden afectar la interacción, es importante reconocer los errores más frecuentes que puede presentar un chatbot. La siguiente tabla reúne estos errores, describe sus características y propone estrategias para responder de manera adecuada en cada caso:

Tabla 7. Tipos de errores frecuentes en chatbots y estrategias de manejo

Tipo de error	Descripción	Estrategia recomendada
No comprensión.	El chatbot no logra identificar la intención del mensaje.	Pedir reformulación, ofrecer opciones de menú o derivar a un agente humano.
Comprensión incorrecta.	El chatbot interpreta una intención distinta a la real.	Confirmar antes de ejecutar acciones críticas; permitir corregir interpretaciones.
Datos faltantes.	El usuario no provee toda la información requerida.	Solicitar amablemente los datos faltantes uno a uno.

Tipo de error	Descripción	Estrategia recomendada
Datos inválidos.	El usuario provee información en formato incorrecto.	Validar el formato e indicar el correcto con un ejemplo concreto.
Falla en el sistema.	Un sistema externo conectado al chatbot no responde.	Informar al usuario, ofrecer reintentar o agendar la consulta.
Salida del flujo.	El usuario aborda un tema fuera del alcance del chatbot.	Reconocer la limitación y derivar a la fuente adecuada.

El manejo de errores debe evitar respuestas genéricas que no aporten orientación. Cuando sea posible, el chatbot debe explicar de manera sencilla qué ocurrió y ofrecer una alternativa concreta. En acciones sensibles, como pagos, transferencias, cancelaciones o modificaciones de información, resulta especialmente importante confirmar los datos antes de ejecutar la operación.

- **Recursos para enriquecer la experiencia conversacional**

El chatbot puede incorporar elementos de gamificación, como puntuaciones, retos o logros, para hacer la experiencia más atractiva en determinados contextos, especialmente en entornos educativos, comerciales o de marketing. Sin embargo, estos recursos deben utilizarse con moderación y responder a un propósito definido.

Cualquier elemento adicional debe aportar valor a la interacción. Si un recurso es únicamente decorativo, genera distracción o dificulta que el usuario complete su tarea, es preferible eliminarlo. El objetivo principal debe mantenerse en la facilidad de uso, la comprensión de los mensajes y el cumplimiento de las necesidades del usuario.

- **Actualización y mejora continua**

La inteligencia artificial conversacional es un campo que evoluciona con rapidez. Las plataformas, técnicas y formas de interacción se actualizan constantemente, por lo que los profesionales deben mantenerse informados sobre nuevas herramientas, metodologías y casos de uso. Las comunidades de práctica, publicaciones especializadas, congresos y cursos de actualización constituyen recursos útiles para fortalecer estos conocimientos.

La mejora de un chatbot también depende del seguimiento de su funcionamiento en condiciones reales. El análisis de las conversaciones permite identificar dificultades, ajustar las intenciones, ampliar las frases de entrenamiento y actualizar los contenidos. De esta manera, la solución puede adaptarse progresivamente a las necesidades de los usuarios.

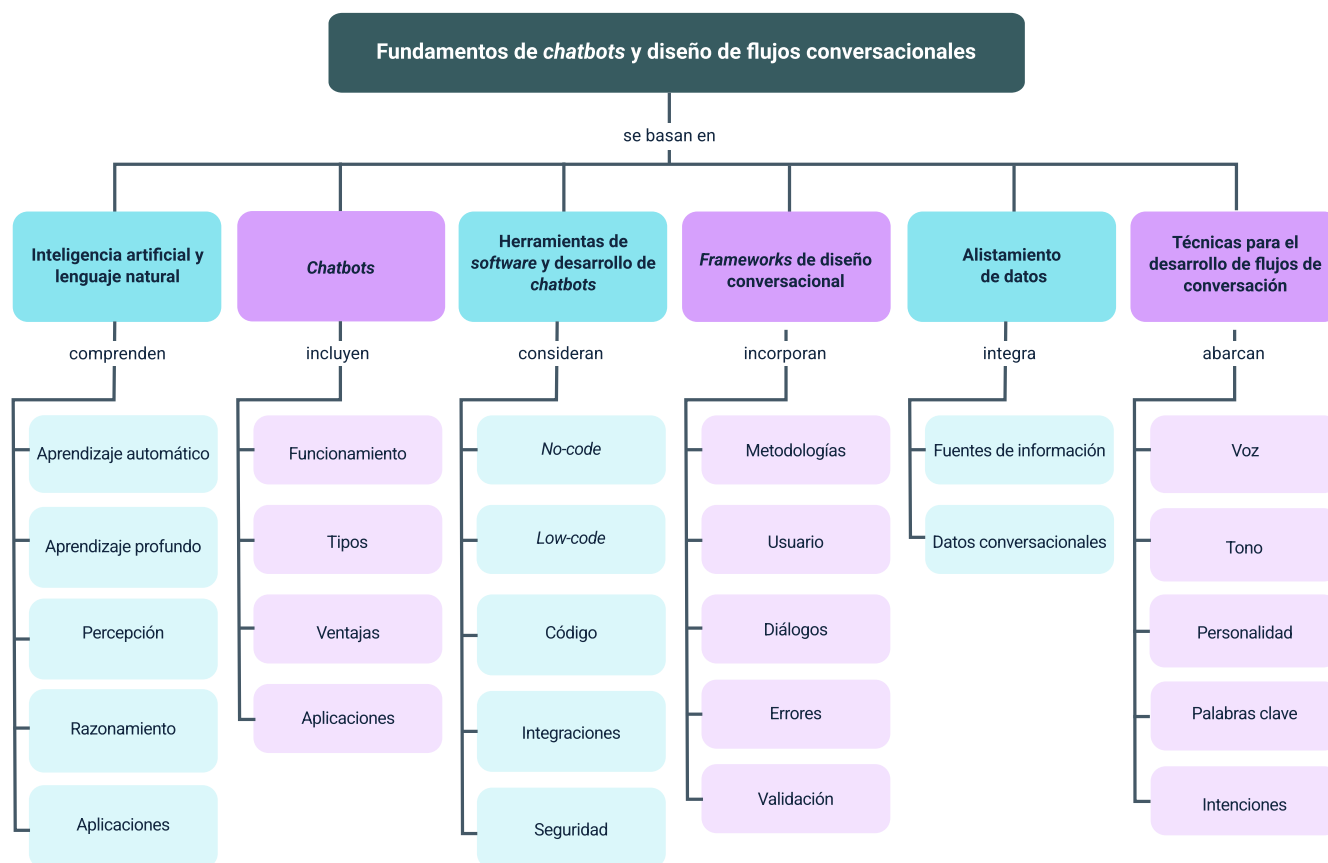
La tecnología es solo una parte de una solución conversacional exitosa. También se requiere comprender el negocio, reconocer las necesidades de los usuarios y aplicar criterios de calidad durante todo el proceso. Las habilidades de comunicación, trabajo en equipo y capacidad de escucha complementan las competencias técnicas y favorecen el desarrollo de soluciones conversacionales útiles, accesibles y coherentes con el contexto en el que serán implementadas.

La combinación de las competencias técnicas y las habilidades necesarias para comprender a los usuarios permite afrontar de manera integral el diseño y desarrollo de soluciones conversacionales aplicables a diferentes necesidades del sector productivo.

Síntesis

El componente formativo aborda los fundamentos teóricos y prácticos del desarrollo de chatbots, partiendo de la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural como tecnologías que sustentan su funcionamiento. Presenta los principios, tipos, ventajas y aplicaciones de los chatbots, así como las herramientas de software y los frameworks disponibles para su construcción y diseño. Asimismo, aborda la identificación y el alistamiento de fuentes de información, la estructuración de datos conversacionales y los principales elementos del diseño conversacional, como la voz, el tono, la personalidad y el manejo de situaciones imprevistas.

De esta manera, el aprendiz podrá comprender qué es un chatbot, cómo funciona, dónde puede aplicarse, qué aspectos debe considerar para seleccionar una plataforma y cómo preparar la información necesaria para su desarrollo. Estos conocimientos sientan las bases para abordar el siguiente componente formativo, orientado a la configuración de parámetros, creación, verificación, ajuste y documentación técnica de los flujos conversacionales.



Glosario

Entidad: dato concreto que el usuario menciona y que el chatbot debe extraer del mensaje, como ciudad, fecha o número de documento.

Escalamiento: transferencia de la conversación de un chatbot a un agente humano.

Flujo de conversación: secuencia de mensajes y respuestas que sigue el chatbot durante una sesión con el usuario.

Framework de diseño conversacional: conjunto de principios, metodologías y componentes técnicos que orientan la creación de la experiencia conversacional.

Large Language Model: modelo de lenguaje de gran escala, como GPT, Claude o Gemini, capaz de generar texto en lenguaje natural.

Mensaje de respaldo: respuesta que entrega el chatbot cuando no logra comprender la intención del usuario.

Plataforma low-code: herramienta que combina interfaces visuales con pequeños fragmentos de código para construir chatbots.

Plataforma no-code: herramienta que permite construir chatbots mediante interfaces gráficas, sin necesidad de programar.

Software as a service: modelo de distribución de software en el que las aplicaciones se alojan en la nube y se acceden por internet.

Token: unidad mínima de análisis en procesamiento del lenguaje natural: una palabra, parte de palabra o carácter.

Referencias bibliográficas

Jurafsky, D. y Martin, J. (2023). *Speech and Language Processing* (3.^a ed., borrador). Stanford University.

Landbot. (2024). Documentación oficial de Landbot.

Microsoft. (2024). Documentación de Azure AI Bot Service.

MinTIC. (2023). Lineamientos para la implementación de asistentes virtuales en entidades públicas. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia.

Pérez, M. (2021). *Diseño de chatbots: una guía práctica para crear conversaciones efectivas*. Anaya Multimedia.

Rasa Technologies. (2024). Rasa Open Source Documentation.

Russell, S. y Norvig, P. (2021). *Inteligencia Artificial: un enfoque moderno* (4.^a ed.). Pearson.

Weizenbaum, J. (1966). ELIZA — a computer program for the study of natural language communication between man and machine. *Communications of the ACM*, 9(1), 36-45.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Profesional G06. Responsable Ecosistema Virtual de Recursos Educativos Digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Diana Rocío Possos Beltrán	Responsable de línea de producción	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Solanlly Sánchez Melo	Experta temática	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Andrés Felipe Velandia Espitia	Evaluador instruccional	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Oscar Ivan Uribe Ortiz	Diseñador de contenidos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Jose Yobani Penagos Mora	Diseñador de contenidos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Veimar Celis Meléndez	Desarrollador full stack	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Gilberto Junior Rodríguez Rodríguez	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
María Fernanda Pineda Mora	Evaluadora de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Javier Mauricio Oviedo	Validador y vinculator de recursos educativos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima